

Лабораторная работа № 6

Тема: Настройка маршрутизации и маршрутов по умолчанию в Cisco Packet Tracer

Цель работы:

1. Изучить структуру таблицы маршрутизации Cisco IOS и типы маршрутов (C, S, S*).
2. Научиться настраивать статические маршруты (Static Routes) для связи между удаленными подсетями.
3. Настроить маршрут по умолчанию (Default Route) для имитации подключения к интернету.
4. Освоить диагностику связности (команды ping, tracer) и анализ таблицы маршрутизации (show ip route).

Задание 1. Сборка топологии и базовая адресация

Для проверки маршрутизации нам понадобятся два филиала компании (две локальные сети) и один центральный маршрутизатор, имитирующий интернет-провайдера.

1. Построение топологии:

- Добавьте три маршрутизатора **Cisco 2911**: Router-BranchA (Филиал А), Router-ISP (Провайдер), Router-BranchB (Филиал Б).
- Добавьте два коммутатора 2960 (по одному в каждый филиал).
- Добавьте два компьютера: PC-A (в филиал А) и PC-B (в филиал Б).
- Добавьте один сервер Server-Internet и подключите его напрямую к Router-ISP.

2. Физическое подключение:

- Подключите ПК к коммутаторам, а коммутаторы к портам GigabitEthernet0/0 своих роутеров.
- Соедините роутеры филиалов с роутером провайдера через порты GigabitEthernet0/1 и GigabitEthernet0/2.

3. Настройка IP-адресации:

- **Локальная сеть А:** 192.168.1.0/24 (Адрес PC-A = .10, Шлюз BranchA Gi0/0 = .1).
- **Локальная сеть Б:** 192.168.2.0/24 (Адрес PC-B = .10, Шлюз BranchB Gi0/0 = .1).
- **Линк BranchA — ISP:** 10.0.1.0/30 (BranchA Gi0/1 = .1, ISP Gi0/1 = .2).
- **Линк BranchB — ISP:** 10.0.2.0/30 (BranchB Gi0/1 = .1, ISP Gi0/2 = .2).
- **Сеть сервера (Интернет):** 8.8.8.0/24 (Server-Internet = 8.8.8.8, Шлюз ISP Gi0/0 = 8.8.8.1).

Задание 2. Изучение напрямую подключенных маршрутов (Connected Routes)

Согласно лекции, как только на интерфейсе роутера настраивается IP-адрес и порт включается (no shutdown), в таблице маршрутизации автоматически появляется запись со статусом **C (Connected)**.

1. Зайдите в консоль (**CLI**) маршрутизатора Router-BranchA.
2. Перейдите в привилегированный режим и введите команду просмотра таблицы маршрутизации:

Router-BranchA# show ip route

3. *Задание:* Скопируйте или зарисуйте таблицу маршрутизации. Найдите строки, помеченные буквой **C** и **L**. Напишите в отчете, какие именно сети сейчас «знает» этот роутер.
4. Попробуйте с компьютера PC-A запустить пинг до интерфейса 10.0.1.2 (соседний порт роутера ISP). Пинг должен пройти.
5. Попробуйте с PC-A запустить пинг до PC-B (192.168.2.10).
 - *Вопрос:* Успешен ли пинг? Какое сообщение выдает командная строка? Почему Router-BranchA на данном этапе сбрасывает этот пакет, а не флудит им? (Вспомните материал лекции).

Задание 3. Настройка статической маршрутизации между филиалами

Чтобы роутеры узнали о существовании удаленных сетей, системный администратор должен прописать статические маршруты вручную.

1. На Router-BranchA укажите путь к локальной сети Филиала Б (192.168.2.0/24) через порт соседа (10.0.1.2):

```
Router-BranchA(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2
```

2. Перейдите на Router-BranchB и укажите обратный путь к сети Филиала А (192.168.1.0/24) через порт соседа (10.0.2.2):

```
Router-BranchB(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.2.2
```

3. **Моделирование проблемы (Отсутствие маршрута на промежуточном узле):**

- Попробуйте запустить пинг с PC-A на PC-B. Он все еще **не будет работать**, так как пакет дойдет до Router-ISP, но провайдер ничего не знает про внутренние сети филиалов (192.168.1.0 и 192.168.2.0).

4. **Решение:** Зайдите на Router-ISP и добавьте статические маршруты к **обеим** сетям филиалов:

```
Router-ISP(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.1
```

```
Router-ISP(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.2.1
```

5. Повторите пинг PC-A -> PC-B. Убедитесь, что связь появилась.

Задание 4. Настройка маршрута по умолчанию (Default Route)

В лекции упоминается, что для сетей, у которых один выход в интернет, не нужно прописывать тысячи маршрутов — достаточно настроить один «шлюз последней надежды» (0.0.0.0/0).

1. Попробуйте с PC-A пингануть сервер в интернете: ping 8.8.8.8. Пинг не пройдет.
2. Вместо настройки конкретного статического маршрута к серверу, настройте на Router-BranchA маршрут по умолчанию, направленный на провайдера:

```
Router-BranchA(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2
```

3. Снова введите команду show ip route на Router-BranchA.

- **Задание:** Найдите в таблице строку, помеченную как **S***. Запишите, как теперь изменилась строчка *Gateway of last resort* (Шлюз последней надежды) в самом верху вывода.

4. Выполните команду трассировки маршрута с PC-A до сервера:

```
tracert 8.8.8.8
```

- **Задание:** Зафиксируйте в отчете цепочку IP-адресов (хопов), через которые прошел пакет.

Задание 5. Настройка динамической маршрутизации OSPF

Вместо того чтобы вручную прописывать маршруты к каждой новой сети, мы заставим маршрутизаторы «общаться» друг с другом и автоматически обмениваться информацией о сетях с помощью протокола OSPF.

1. **Подготовка (Удаление статики):** Перед тем как запустить OSPF, необходимо удалить статические маршруты, созданные в Задании 3, чтобы они не мешали эксперименту.

- На Router-BranchA введите:

```
no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2
```

- На Router-BranchB введите:

```
no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.2.2
```

- На Router-ISP удалите оба маршрута к филиалам через команду `no ip route ....`
- *Проверка:* убедитесь, что пинг между PC-A и PC-B снова пропал.

2. **Включение OSPF на роутере Филиала А:** Зайдите в CLI Router-BranchA и активируйте OSPF с идентификатором процесса 1. Укажите сети, которые подключены к этому роутеру напрямую, и отнесите их к базовой зоне area 0:

```
Router-BranchA(config)# router ospf 1
```

```
Router-BranchA(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
Router-BranchA(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
```

(Внимание студентов: в OSPF используются инверсные маски — Wildcard masks).

3. **Включение OSPF на роутере Провайдера (Router-ISP):** Провайдер должен объявить в OSPF три свои напрямую подключенные сети (два линка к филиалам и сеть сервера):

```
Router-ISP(config)# router ospf 1
```

```
Router-ISP(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
```

```
Router-ISP(config-router)# network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
```

```
Router-ISP(config-router)# network 8.8.8.0 0.0.0.255 area 0
```

- Как только вы настроите линк между Router-BranchA и Router-ISP, в консоли должно появиться служебное сообщение о том, что OSPF установил соседство: ...
adjchange: Process 1, Nbr ... on GigabitEthernet0/1 from
LOADING to FULL.

4. **Включение OSPF на роутере Филиала Б:** Настройте Router-BranchB аналогичным образом, объявив его локальную сеть и линк к провайдеру в area 0.

5. **Диагностика OSPF через CLI:**

- На маршрутизаторе Router-ISP введите команду для проверки установленных связей:

```
Router-ISP# show ip ospf neighbor
```

Задание: Убедитесь, что в таблице видны оба соседа (BranchA и BranchB), а их статус (State) находится в положении FULL.

- Посмотрите обновленную таблицу маршрутизации на Router-BranchA:

```
Router-BranchA# show ip route
```

Задание: Найдите маршруты, перед которыми стоит буква **O**. Запишите в отчет, какую стоимость пути (метрику) OSPF рассчитал для удаленной сети Филиала Б.

6. Проверьте связность: запустите пинг PC-A -> PC-B. Связь должна восстановиться автоматически.

Отчет должен включать:

1. **Схема топологии:** Итоговый скриншот сети со всеми зелеными индикаторами линков. Подпишите на схеме IP-адреса сетей.
2. **Подтверждение Задания 2 (Connected):**
 - Скриншот вывода команды show ip route на Router-BranchA в самом начале работы (когда видны только буквы C и L).
3. **Подтверждение Задания 3 (Static):**

- Скриншот вывода таблицы маршрутизации роутера Router-ISP после добавления путей к обоим филиалам (должны появиться строки с буквой S).
- Скриншот успешного пинга между PC-A и PC-B.

4. Подтверждение Задания 4 (Default Route):

- Скриншот вывода `show ip route` на Router-BranchA с появившимся маршрутом S* 0.0.0.0/0.
- Скриншот успешного выполнения команды `tracert 8.8.8.8` на компьютере PC-A.

5. Подтверждение Задания 5 (OSPF):

- Скриншот вывода команды `show ip ospf interface brief` или `show ip ospf neighbor` на любом из роутеров, подтверждающий успешное обнаружение сетевых соседей.
- Скриншот таблицы маршрутизации (`show ip route`) после настройки динамической маршрутизации, где отчетливо видны маршруты, изученные по OSPF (с пометкой O).

Контрольные вопросы:

1. Что означает символ * рядом с буквой S в таблице маршрутизации Cisco IOS?
2. В каком случае маршрутизатор использует «Шлюз последней надежды» (Gateway of last resort)?
3. Какое поле в заголовке IP-пакета уменьшается на 1 при каждом прохождении через очередной маршрутизатор? Зачем это нужно?
4. Почему для связи компьютеров внутри одной локальной сети коммутатору таблица маршрутизации не требуется, а при отправке пакета в другую сеть без роутера не обойтись?
5. Что означает буква O в начале строки в таблице маршрутизации Cisco IOS?
6. Что такое инверсная маска (Wildcard mask) в OSPF и как она рассчитывается?
7. Какое состояние (State) в выводе команды `show ip ospf neighbor` говорит о том, что маршрутизаторы полностью

синхронизировали свои базы данных и динамический обмен работает корректно?

8. В чем заключается главное практическое преимущество OSPF перед статической маршрутизацией при изменении топологии крупной сети (например, при обрыве одного из кабелей)?